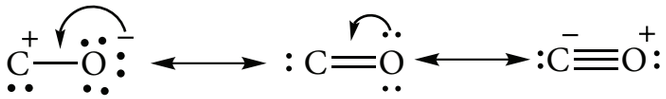
வடிவமைப்பு:

இது நேர்க்கோட்டு அமைப்பை பெற்றுள்ளது. கார்பன் மோனாக்சைடில், கார்பனுக்கும் ஆக்ஸிஜனுக்கும் இடையே மூன்று எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் பங்கிடப்பட்டுள்ளன. XI வகுப்பில் கற்றறிந்தபடி மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கையை பயன்படுத்தி கார்பன் மோனாக்சைடில் உள்ள பிணைப்பை விளக்க முடியும். C-O பிணைப்பு நீளம் 1.128Å. பின்வரும் இரண்டு நியதி வடிவங்களின் உடனிசைவு வடிவமாக கருதப்படுகிறது.



படம் 2.9 கார்பன் மோனாக்சைடின் அமைப்பு

கார்பன் மோனாக்சைடின் பயன்கள்:

1. ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடின் சமமோலார் கலவை (நீர் வாயு),கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகியவற்றின் சமமோலார் கலவை (உற்பத்தி வாயு) ஆகியன முக்கியமான தொழிற்சாலை எரிபொருளாகும்.
2. கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு சிறந்த ஒடுக்கும் காரணியாகும், இதனால், உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகங்களாக ஒடுக்க முடியும்.
3. கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு சிறந்த ஈனியாகும், இது இடைநிலை உலோகங்களுடன் இணைந்து உலோக கார்பனைல் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது.

2.3.6 கார்பன் டை ஆக்சைடு:

கார்பன் டை ஆக்சைடு இயற்கையில் தனித்த நிலையிலும், கூட்டு சேர்மமாகவும் கிடைக்கிறது. இது காற்றின் பகுதிப் பொருளாக (0.03%) உள்ளது. இது பாறைகளில் கால்சியம் கார்பனேட்டாகவும், மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டாகவும் காணப்படுகிறது.

தயாரித்தல்

தொழிற் முறையில், கல்கரியை அதிகளவு காற்று செலுத்தி எரித்து கார்பன் டை ஆக்சைடு பெறப்படுகிறது.

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2 \quad \Delta H = -394\ kJ\ mol^{-1}$$

சுண்ணாம்பை காற்றில்லாச் சூழலில் வறுக்கும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு துணைப் பொருளாக கிடைக்கிறது.

$$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$$

ஆய்வகத்தில், உலோக கார்பனேட்டுகளின் மீது நீர்த்த ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை சேர்த்து வினைப்படுத்தி கார்பன் டை ஆக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

பண்புகள்

இது நிறமற்ற, தீப்பற்றாத வாயுவாகும். இது காற்றைவிட கனமானது. இதன் நிலைமாறு வெப்பநிலை 31^0 C.எனவே, இதை எளிதில் திரவமாக்க இயலும். கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட சேர்மமாகும். 3100 K வெப்பநிலையிலும் கூட வெறும் 76 % மட்டுமே சிதைந்து கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. அதற்கும்

XII_U2-P-Block.indd 50 04-01-2021 14:48:14